

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Interpolacja - zagadnienie Hermite'a

Adrianna Grobel

07.04.2026

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

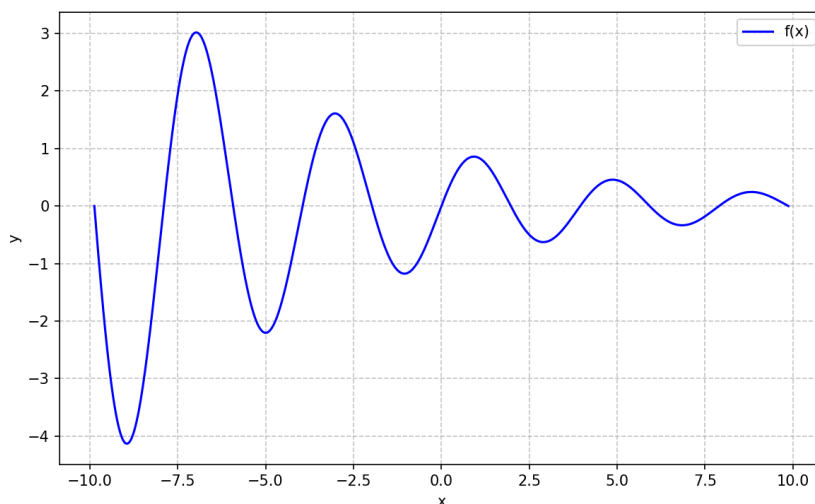
2. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia była implementacja algorytmu wyznaczającego wielomian interpolujący metodą Hermite'a dla funkcji:

$$f(x) = \sin\left(\frac{kx}{\pi}\right) * e^{\frac{-mx}{\pi}}$$

gdzie $m = 0.5$, $k = 5$ oraz $x \in [-\pi^2, \pi^2]$.

Przebieg badanej funkcji w zadanym przedziale został zilustrowany na Rysunek 1.



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji analitycznej $f(x)$ na przedziale $[-\pi^2, \pi^2]$.

Do przeprowadzenia obliczeń niezbędne było uprzednie wyznaczenie analitycznej postaci pierwszej pochodnej interpolowanej funkcji.

Wyraża się ona następującym równaniem:

$$f'(x) = \frac{k}{\pi} \cos\left(\frac{kx}{\pi}\right) e^{-\frac{mx}{\pi}} - \frac{m}{\pi} \sin\left(\frac{kx}{\pi}\right) e^{-\frac{mx}{\pi}}$$

Interpolację należało przeprowadzić dla różnej liczby węzłów rozmieszczonych równomiernie oraz według zer wielomianu Czebyszewa.

3. Realizacja ćwiczenia

Ćwiczenie zrealizowano w następującej kolejności:

1. **Implementacja algorytmów:** Zaimplementowano badaną funkcję, jej pochodną oraz funkcje generujące siatki węzłów. Algorytm interpolacji Hermite'a zrealizowano z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody ilorazów różnicowych. W tym podejściu każdy węzeł jest dublowany, a iloraz różnicowy pierwszego rzędu dla zduplikowanych węzłów zastępowany jest wartością pochodnej funkcji w danym węźle. Ostateczne wartości wielomianu wyliczane są ze wzoru Newtona przy użyciu schematu Hornera.
2. **Obliczenia:** Algorytmy uruchomiono w pętli dla różnej liczby węzłów ($n \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200\}$), generując za każdym razem dwa typy siatek: równomierną oraz opartą na zerach wielomianów Czebyszewa.
3. **Analiza:** Dla każdego przypadku mierzono dokładność, wyznaczając błąd maksymalny oraz błąd średniokwadratowy. Obliczone wartości zestawiono w tabelach z analogicznymi danymi dla klasycznego zagadnienia Lagrange'a. Wyznaczone wielomiany Hermite'a poddano również wizualizacji na wykresach.

4. Wyniki

W analizie przyjęto następujące oznaczenia matematyczne: n – liczba węzłów interpolacji, $f(x)$ – badana funkcja analityczna, $W(x)$ – wyznaczony wielomian interpolujący, N – liczba punktów kontrolnych, w których badano dokładność wielomianu, w tym przypadku $N = 1000$.

Ponadto na wszystkich załączonych wykresach zastosowano ujednoliconą konwencję graficzną: czarna przerywana linia oznacza oryginał funkcji $f(x)$, kolorowa linia ciągła obrazuje wielomian interpolujący $W(x)$ (kolor czerwony dla siatki równomiernej, a kolor niebieski dla węzłów Czebyszewa), a czarne punkty wskazują węzły interpolacji.

4.1. Miary błędu interpolacji

Do oceny dokładności, z jaką wielomian przybliża zadaną funkcję, zastosowano dwie miary:

– **Błąd maksymalny** – największa wartość bezwzględna z różnicy między oryginalną funkcją a wyznaczonym wielomianem na całym badanym przedziale:

$$E_{\max} = \max_{i=1, \dots, N} |f(x_i) - W(x_i)|$$

Pozwala on najskuteczniej zidentyfikować lokalne odchylenia i skrajne oscylacje, np. zjawisko Rungego.

– **Błąd średniokwadratowy - MSE** – uśredniony kwadrat różnic, opisujący ogólne, globalne odchylenie wielomianu od funkcji na całym przedziale pomiarowym:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - W(x_i))^2$$

Wyniki eksperymentów numerycznych dla zagadnienia Hermite’a zestawiono w Tabela 1. Obok, w celach porównawczych, zamieszczono w Tabela 2 dane dotyczące klasycznego zagadnienia Lagrange’a wyliczonego wzorem Newtona.

n	Max błąd rów.	MSE rów.	Max błąd Czeb.	MSE Czeb.
3	13.83	31.61	12.09	8.65
4	9.57	9.42	10.23	11.96
5	8.65	9.48	7.75	6.35
6	27.82	75.48	5.48	3.51
7	24.25	54.30	2.22	1.05
8	19.56	18.66	1.08	0.23
9	10.25	5.46	0.37	0.03
10	3.81	1.04	0.09	0.002
15	2.32e-03	1.14e-07	1.57e-06	4.04e-13
20	3.44e-07	6.88e-16	1.15e-07	1.50e-16
30	3.21e-04	9.54e-10	1.43e-05	1.49e-12
40	6.33e+03	1.70e+05	7.62e+04	3.99e+07
50	5.96e+13	1.27e+25	1.53e+15	1.39e+28
75	3.04e+36	2.32e+70	6.28e+39	1.66e+77
100	3.21e+60	3.83e+118	1.06e+65	2.74e+127
150	1.35e+108	2.55e+213	7.05e+115	9.75e+228
200	1.84e+155	inf	1.20e+166	inf

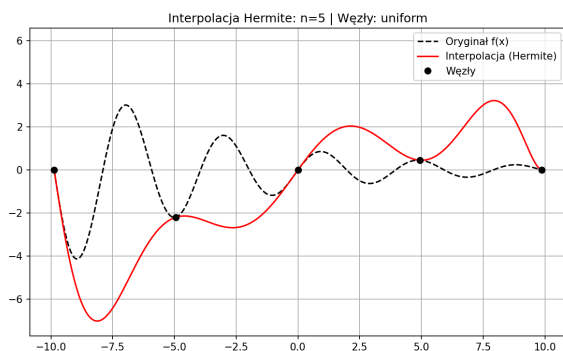
Tabela 1: Błędy interpolacji – wzór Newtona w zagadnieniu Hermite’a.

n	Max błąd rów.	MSE rów.	Max błąd Czeb.	MSE Czeb.
3	4.1317	1.8180	5.5356	2.8899
4	4.7824	2.8688	5.2104	2.1147
5	5.4281	3.1765	4.0472	1.6105
6	4.1317	1.8180	5.0701	3.3510
7	5.4381	3.4318	4.3725	1.9060
8	7.3677	4.4847	4.9112	2.2442
9	13.7264	12.5568	4.5702	2.0906
10	23.4428	42.6395	3.9438	1.5675
15	68.7648	150.1602	1.1641	0.2726
20	10.0527	3.9518	0.0441	0.0006
30	0.0076	7.36e-07	7.83e-07	1.35e-13
40	2.83e-07	5.21e-16	2.37e-07	3.55e-16
50	4.61e-05	1.96e-11	1.40e-06	1.15e-14
75	720.6721	4605.1820	376.0384	814.9760
100	3.84e+14	4.47e+26	8.90e+15	4.00e+29
150	6.05e+37	9.17e+72	4.01e+40	6.75e+78
200	1.55e+61	6.43e+119	5.06e+66	5.65e+130

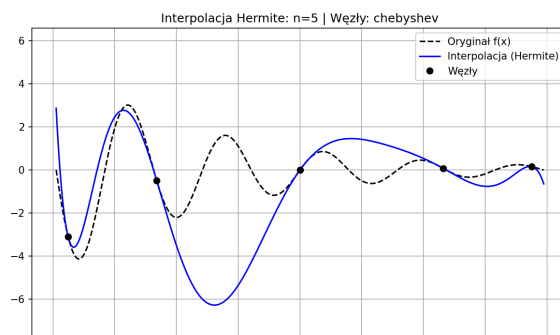
Tabela 2: Błędy interpolacji – wzór Newtona w zagadnieniu Lagrange’a.

4.2. Dokładność interpolacji

Dla małej liczby węzłów, takich jak $n = 5$, obie siatki generują wielomian, który nie jest w stanie uchwycić wszystkich ekstremów skomplikowanej funkcji. Zaletą metody Hermite’a jest jednak to, że dzięki wykorzystaniu pochodnej, wykres lokalnie idealnie i gładko przylega do funkcji w samych węzłach, co ilustrują Rysunek 2 i Rysunek 3.

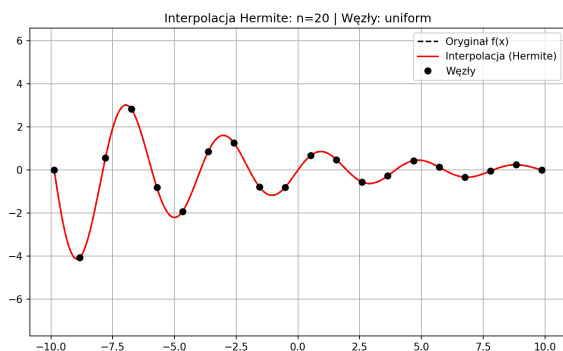


Rysunek 2: Metoda Hermite'a, $n = 5$, węzły równomierne.

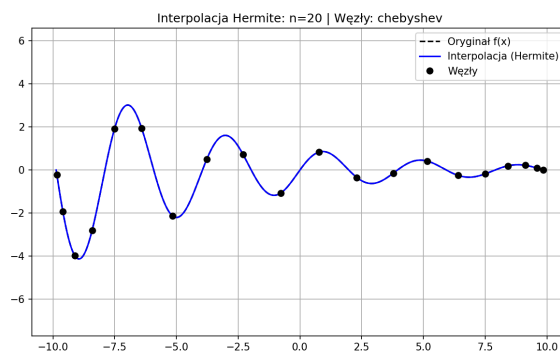


Rysunek 3: Metoda Hermite'a, $n = 5$, węzły Czebyszewa.

Wraz z dodawaniem węzłów dopasowanie interpolacji zauważalnie się poprawia. Algorytm osiąga swoją najwyższą dokładność dla $n = 20$, błąd maksymalny spada do poziomu 10^{-7} . Przy tej liczbie punktów wielomian Hermite'a perfekcyjnie odwzorowuje przebieg zadanej krzywej, co pokazano na Rysunek 4 i Rysunek 5



Rysunek 4: Metoda Hermite'a, $n = 20$, węzły równomierne.



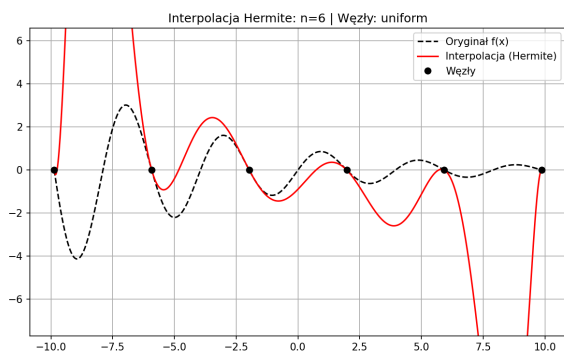
Rysunek 5: Metoda Hermite'a, $n = 20$, węzły Czebyszewa.

4.3. Efekt Rungego

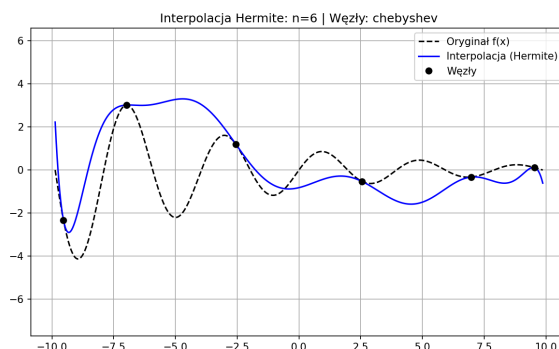
W przypadku węzłów rozmieszczonych równomiernie, wraz ze zwiększaniem liczby punktów pojawiają się silne oscylacje na brzegach przedział, tzw. efekt Rungego.

Wyraźne załamanie dokładności obserwujemy już dla $n = 6$, gdzie błąd maksymalny skacze do poziomu 27.82. Przypadek ten zilustrowano na Rysunek 6.

Dla wartości rzędu $n = 15$ i $n = 20$ odchylenie to ulega niespodziewanej redukcji, jest to jednak specyfika badanej funkcji.



Rysunek 6: Metoda Hermite'a, $n = 6$, węzły równomierne.

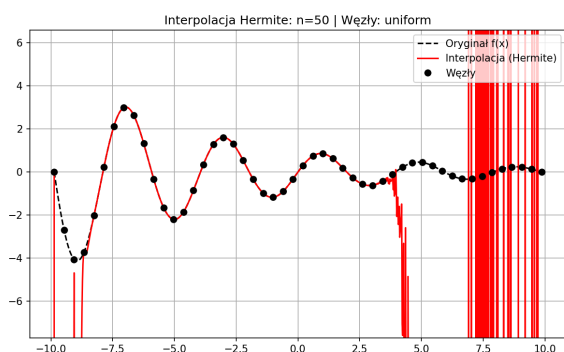


Rysunek 7: Metoda Hermite'a, $n = 6$, węzły Czebyszewa.

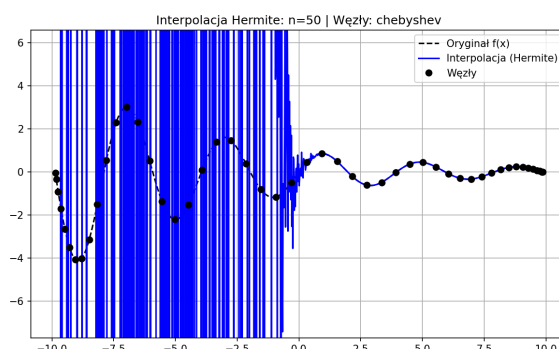
Całkowicie odmienne rezultaty uzyskano stosując zera wielomianów Czebyszewa. Odpowiednie zagęszczenie węzłów przy krańcach badanego przedziału skutecznie tłumi oscylacje i wymusza gładkie przyleganie wielomianu do funkcji, co widać na Rysunek 7.

4.4. Załamanie numeryczne algorytmu

Dla większych siatek, niezależnie od przyjętego sposobu rozmieszczenia węzłów algorytm ulega całkowitemu załamaniu, a wykres interpolacji zamienia się w chaotyczny szum. Zjawisko to wynika z ograniczeń arytmetyki zmiennoprzecinkowej komputera (standard IEEE 754). Podczas konstruowania tablicy ilorazów różnicowych, dla n punktów pomiarowych algorytm musi zbudować macierz o rozmiarze $2n \times 2n$. Obliczanie ilorazów tak wysokich rzędów wymaga wielokrotnego odejmowania od siebie wartości ekstremalnie do siebie zbliżonych i dzielenia ich przez bardzo małe przedziały ułamkowe, co prowadzi do utraty cyfr znaczących. Ponadto wygenerowany wielomian ma stopień $2n - 1$, a ewaluacja wielomianu tak wysokiego stopnia prowadzi do gwałtownego nawarstwiania się błędów zaokrągleń. Dla $n = 30$ algorytm zaczyna gwałtownie tracić precyzję, a począwszy od $n = 40$ pojawiają się błędy rzędu 10^3 , które dla wyższych n zdążają do nieskończoności. Załamanie to dobrze widać dla $n = 50$, co ilustrują Rysunek 8 oraz Rysunek 9.



Rysunek 8: Metoda Hermite'a, $n = 50$, węzły równomierne.



Rysunek 9: Metoda Hermite'a, $n = 50$, węzły Czebyszewa.

4.5. Porównanie wzoru Newtona w zagadnieniu Hermite'a i Lagrange'a

Zestawienie implementacji wzoru Newtona dla dwóch różnych zagadnień interpolacyjnych – klasycznego zagadnienia Lagrange'a oraz rozszerzonego o pochodne zagadnienia Hermite'a – doskonale obrazuje wpływ modyfikacji tablicy ilorazów różnicowych na przebieg obliczeń. W pierwszym przypadku standardowy wzór Newtona dla n węzłów wyznacza wielomian rzędu $n - 1$. Z kolei w zagadnieniu Hermite'a, poprzez dublowanie punktów i wstawianie wartości pochodnych, ta sama metoda generuje wielomian stopnia $2n - 1$. Zapewnia to wybitną precyzję lokalną przy mniejszej liczbie węzłów i jednocześnie uwidacznia istotną prawidłowość: patologiczne zjawiska numeryczne w obu wariantach pojawiają się przy zbliżonym stopniu wyznaczanego wielomianu, a nie przy tej samej liczbie początkowych punktów pomiarowych.

Zależność tę widać wyraźnie analizując moment wystąpienia efektu Rungego oraz załamania algorytmu. Na siatce równomiernej dla zagadnienia Hermite'a patologiczne oscylacje brzegowe uwidaczniają się już przy $n = 6$, co odpowiada wielomianowi 11. stopnia. W klasycznym podejściu Lagrange'a formowały się one we wzorze Newtona wyraźnie przy $n = 10$, czyli dla wielomianu 9. stopnia. Wynika z tego, że efekt Rungego jest bezpośrednio związany z samym stopniem wielomianu, a nie z użytą metodą interpolacji. Analogiczna korelacja zachodzi przy utracie stabilności numerycznej. Drastyczne nawarstwienie błędów maszynowych w zmodyfikowanej tablicy ilorazów różnicowych stosowanej w algorytmie Hermite'a następuje dla n między 30 a 40, co wiąże się z ewaluacją wielomianów rzędu od 59 do 79. Z kolei standardowa tablica wzoru Newtona ulegała degradacji w okolicach $n = 75$, a więc przy wyznaczaniu wielomianu 74. stopnia. Dowodzi to jednoznacznie, że fizyczną granicą stabilności tablicy ilorazów różnicowych dla podwójnej precyzji zmiennoprzecinkowej w standardzie IEEE 754 jest wyznaczenie wielomianu około 75. stopnia, niezależnie od tego, czy korzystamy z jej klasycznej, czy zmodyfikowanej o pochodne wersji.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone ćwiczenie laboratoryjne wykazało, że interpolacja Hermite'a jest wysoce precyzyjnym narzędziem interpolacji. Uwzględnienie wartości pierwszej pochodnej pozwala na doskonałe odwzorowanie lokalnej krzywizny badanej funkcji przy użyciu mniejszej liczby węzłów w porównaniu do metod klasycznych. Najwyższą dokładność rzędu 10^{-7} algorytm osiągnął dla siatki opartej na zerach wielomianów Czebyszewa przy zaledwie $n = 20$ punktach. Zastosowanie tego nierównomiernego rozkładu węzłów okazało się również kluczowe do wyeliminowania niepożądanych oscylacji na brzegach przedziału, z którymi nie radziła sobie siatka równomierna.

Z drugiej strony, osiągnięcie tak wysokiej precyzji lokalnej niesie ze sobą znaczne koszty numeryczne. Konieczność wyznaczania wielomianu stopnia $2n - 1$ sprawia, że wszystkie patologiczne zjawiska znane z klasycznej interpolacji uaktywniają się w

algorytmie Hermite'a dla niemal dwukrotnie mniejszej liczby punktów pomiarowych. Efekt Rungego na siatce równomiernej drastycznie zaburza aproksymację już przy $n = 6$, a podwojony rozmiar tablicy ilorazów różnicowych przyspiesza nawarstwianie się błędów maszynowych, co prowadzi do załamania algorytmu pomiędzy $n = 30$ a $n = 40$. Zestawienie tych wyników z klasycznym wzorem Newtona pozwoliło ostatecznie dowieść, że zarówno powstawanie oscylacji brzegowych, jak i utrata stabilności zmiennoprzecinkowej zależą wprost od osiągnięcia krytycznego rzędu wielomianu. Moment numerycznego załamania jest zatem fizycznym ograniczeniem samej metody ilorazów różnicowych, a nie kwestią wyjściowej liczby węzłów czy wybranego wariantu interpolacji.